

- Los valores mínimos o máximos locales de f tienen lugar en puntos críticos.
- El *discriminante* de $f(x, y)$ en $P = (a, b)$ es la cantidad:

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - f_{xy}^2(a, b)$$

- *Criterio de la segunda derivada*: si $P = (a, b)$ es un punto crítico de $f(x, y)$, entonces:

$$D(a, b) > 0, \quad f_{xx}(a, b) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(a, b) \text{ es un mínimo local}$$

$$D(a, b) > 0, \quad f_{xx}(a, b) < 0 \quad \Rightarrow \quad f(a, b) \text{ es un máximo local}$$

$$D(a, b) < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{punto de silla}$$

$$D(a, b) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{el criterio no decide}$$

- Un punto P es un *punto interior* de un dominio $\mathcal{D}$ si $\mathcal{D}$ contienen algún disco abierto $D(P, r)$ centrado en P . Un punto P es un *punto frontera* de $\mathcal{D}$ si todo disco abierto $D(P, r)$ contiene puntos en $\mathcal{D}$ y puntos que no son de $\mathcal{D}$. El *interior* de $\mathcal{D}$ es el conjunto de todos los puntos interiores y la *frontera* es el conjunto de todos los puntos frontera. Un dominio es *cerrado* si contiene a todos sus puntos frontera y *abierto* si es igual a su interior.

- *Existencia y localización de extremos globales*: si f es continua y $\mathcal{D}$ es cerrado y acotado, entonces:

- f alcanza un valor máximo y mínimo sobre $\mathcal{D}$.
- Los valores extremos se presentan o bien en los puntos críticos del interior de $\mathcal{D}$ o bien en puntos de la frontera de $\mathcal{D}$.

Para determinar los valores extremos, en primer lugar halle los puntos críticos en el interior de $\mathcal{D}$. A continuación compare los valores de f en los puntos críticos con el valor mínimo y máximo de f sobre la frontera.

15.7 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. El $(0, 0)$ es un punto crítico de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ y también de $g(x, y) = x^2 - y^2$. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de las dos funciones en este punto crítico?

2. Identifique los puntos que se indican en los mapas de contorno como máximos locales, mínimos locales, puntos de silla o como ninguna de las anteriores (figura 15).

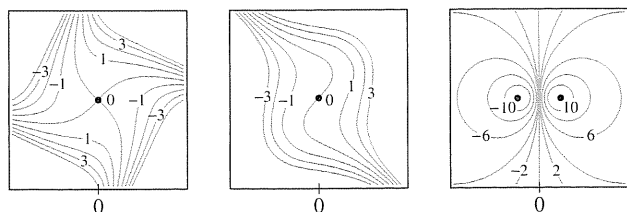


FIGURA 15

3. Sea $f(x, y)$ una función continua sobre un dominio $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

(a) Si $\mathcal{D}$ es cerrado y acotado, entonces f alcanza un valor máximo sobre $\mathcal{D}$.

(b) Si $\mathcal{D}$ no es ni cerrado ni acotado, entonces f no alcanza un valor máximo sobre $\mathcal{D}$.

(c) $f(x, y)$ puede no tener un valor máximo sobre el dominio $\mathcal{D}$ definido según $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

(d) Una función continua no alcanza un valor máximo, ni un valor mínimo, sobre el cuadrante abierto:

$$\{(x, y) : x > 0, y > 0\}$$

Problemas

1. Sea $P = (a, b)$ un punto crítico de $f(x, y) = x^2 + y^4 - 4xy$.

(a) Use $f_x(x, y) = 0$ para probar que $a = 2b$. Después use $f_y(x, y) = 0$ para probar que $P = (0, 0)$, $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$, o $(-2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

(b) En referencia a la figura 16, determine el mínimo local y los puntos de silla de $f(x, y)$ y halle el mínimo absoluto de $f(x, y)$.

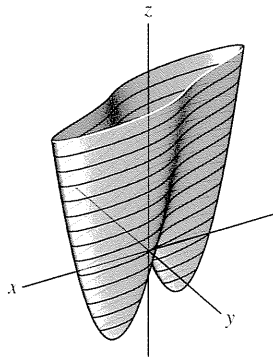


FIGURA 16

2. Halle los puntos críticos de las funciones:

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4y + 6x \quad g(x, y) = x^2 - 12xy + y$$

Use el criterio de la segunda derivada para determinar el máximo local, el mínimo local y los puntos de silla. Relacione $f(x, y)$ y $g(x, y)$ con sus gráficas en la figura 17.

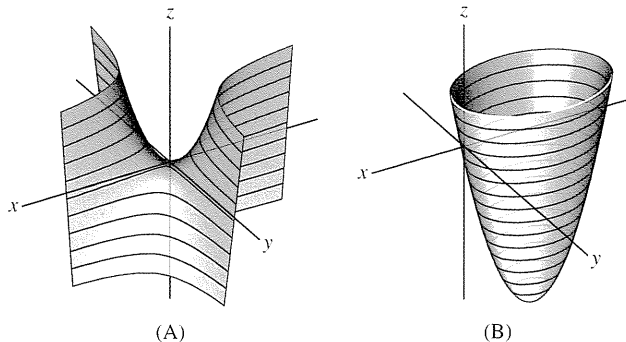
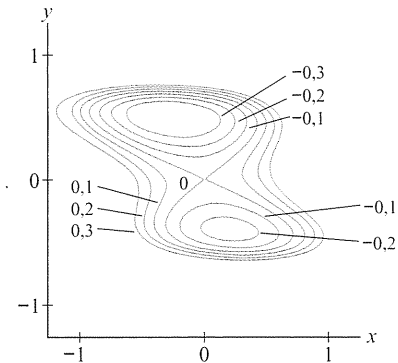


FIGURA 17

3. Halle los puntos críticos de:

$$f(x, y) = 8y^4 + x^2 + xy - 3y^2 - y^3$$

Use el mapa de contorno de la figura 18 para determinar su naturaleza (máximo local, mínimo local o punto de silla).

FIGURA 18 Mapa de contorno de $f(x, y) = 8y^4 + x^2 + xy - 3y^2 - y^3$.

4. Use el mapa de contorno de la figura 19 para determinar si los puntos críticos A, B, C, D son máximos locales, mínimos locales o puntos de silla.

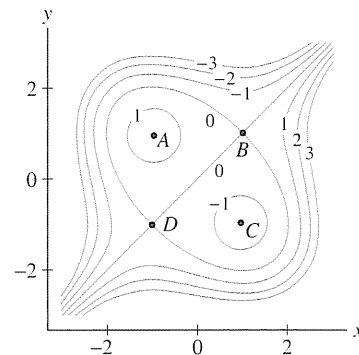


FIGURA 19

5. Sea $f(x, y) = y^2x - yx^2 + xy$.

(a) Pruebe que los puntos críticos (x, y) cumplen las ecuaciones:

$$y(y - 2x + 1) = 0 \quad x(2y - x + 1) = 0$$

(b) Pruebe que f tiene tres puntos críticos.

(c) Use el criterio de la segunda derivada para determinar la naturaleza de los puntos críticos.

6. Pruebe que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tiene un punto crítico P y que f no es diferenciable en P . ¿Tiene f un máximo local, un mínimo local o un punto de silla en P ?

En los problemas 7-23, halle los puntos críticos de la función. A continuación, utilice el criterio de la segunda derivada para determinar si se trata de máximos locales, mínimos locales o puntos de silla (o bien establezca que el criterio no decide).

7. $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x$ 8. $f(x, y) = x^3 - xy + y^3$

9. $f(x, y) = x^3 + 2xy - 2y^2 - 10x$

10. $f(x, y) = x^3y + 12x^2 - 8y$

11. $f(x, y) = 4x - 3x^3 - 2xy^2$

12. $f(x, y) = x^3 + y^4 - 6x - 2y^2$

✓ 13. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$

15. $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$

17. $f(x, y) = \sin(x+y) - \cos x$

19. $f(x, y) = \ln x + 2 \ln y - x - 4y$

20. $f(x, y) = (x+y) \ln(x^2+y^2)$

21. $f(x, y) = x - y^2 - \ln(x+y)$

23. $f(x, y) = (x+3y)e^{y-x^2}$

24. Pruebe que $f(x, y) = x^2$ tiene infinitos puntos críticos (como función de dos variables) y que el criterio de la segunda derivada no decide en ninguno de ellos. ¿Cuál es el valor mínimo de f ? ¿Tiene $f(x, y)$ algún máximo local?

25. Demuestre que la función $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}y^{3/2} - xy$ cumple que $f(x, y) \geq 0$ para $x \geq 0$ e $y \geq 0$.

(a) En primer lugar, compruebe que el conjunto de puntos críticos de f es la parábola $y = x^2$, y que el criterio de la segunda derivada no decide en ninguno de estos puntos.

(b) Pruebe que para b fija, la función $g(x) = f(x, b)$ es convexa para $x > 0$ con un punto crítico en $x = b^{1/2}$.

(c) Deduzca que $f(a, b) \geq f(b^{1/2}, b) = 0$ para todo $a, b \geq 0$.

26.  Sea $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}$.

(a) ¿En qué punto alcanza f su valor mínimo? No use cálculo para responder a esta pregunta.

(b) Compruebe que el conjunto de puntos críticos de f está formado por el origen $(0, 0)$ y la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$.

(c) El criterio de la segunda derivada no decide para los puntos sobre la circunferencia unitaria (esto se puede verificar con algo de álgebra, aunque la comprobación es larga). Demuestre que f alcanza su valor máximo sobre la circunferencia unitaria analizando la función $g(t) = te^{-t}$ para $t > 0$.

27. **SAC** Use un programa informático de cálculo simbólico para hallar una aproximación al punto crítico de:

$$f(x, y) = (1 - x + x^2)e^{y^2} + (1 - y + y^2)e^{x^2}$$

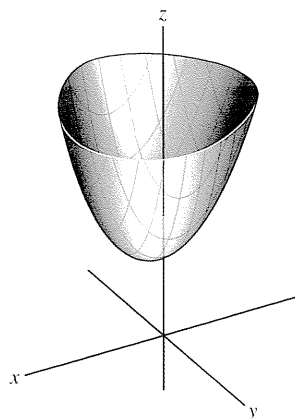


FIGURA 20 Representación gráfica de $f(x, y) = (1 - x + x^2)e^{y^2} + (1 - y + y^2)e^{x^2}$.

14. $f(x, y) = e^{x^2-y^2+4y}$

16. $f(x, y) = e^x - xe^y$

18. $f(x, y) = x \ln(x+y)$

22. $f(x, y) = (x-y)e^{x^2-y^2}$

Aplique el criterio de la segunda derivada para comprobar que corresponde al mínimo local que se observa en la figura 20.

✓ 28. ¿Cuáles de los siguientes dominios son cerrados y cuáles acotados?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$

(d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$

(e) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 4, 5 \leq y \leq 10\}$

(f) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, x^2 + y^2 \leq 10\}$

 En los problemas 29-32, determine los valores extremos globales de la función sobre el conjunto que se indica sin utilizar argumentos de cálculo.

29. $f(x, y) = x + y, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$

30. $f(x, y) = 2x - y, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 3$

31. $f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1)^{-1}, \quad 0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 5$

32. $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 1$

33. **Las hipótesis son importantes** Pruebe que $f(x, y) = xy$ no tiene ni máximo global ni mínimo global sobre el dominio:

$$\mathcal{D} = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$$

Explique por qué esto no contradice el teorema 3.

34. Halle una función continua que no tenga máximo global sobre el dominio $\mathcal{D} = \{(x, y) : x + y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Explique por qué esto no contradice el teorema 3.

35. Halle el máximo de:

$$f(x, y) = x + y - x^2 - y^2 - xy$$

sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ (figura 21).

(a) En primer lugar, localice el punto crítico de f en el cuadrado y evalúe f en este punto.

(b) Sobre el segmento inferior del cuadrado, $y = 0$ y $f(x, 0) = x - x^2$. Halle los valores extremos de f sobre el segmento inferior.

(c) Halle los valores extremos de f sobre el resto de los segmentos.

(d) Halle el mayor de los valores que ha obtenido en (a), (b) y (c).

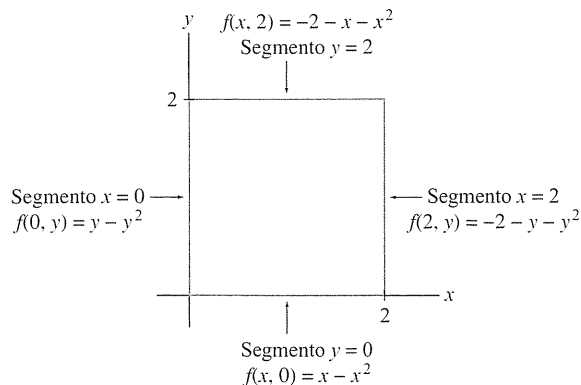


FIGURA 21 La función $f(x, y) = x + y - x^2 - y^2 - xy$ sobre los segmentos frontera del cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.

36. Halle el máximo de $f(x, y) = y^2 + xy - x^2$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.

 En los problemas 37-43, determine los valores extremos globales de la función en el dominio que se indica.

37. $f(x, y) = x^3 - 2y$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
 38. $f(x, y) = 5x - 3y$, $y \geq x - 2$, $y \geq -x - 2$, $y \leq 3$
 39. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
 40. $f(x, y) = x^3 + x^2y + 2y^2$, $x, y \geq 0$, $x + y \leq 1$
 41. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
 42. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$, $x \geq 0$, $0 \leq y \leq 3$, $y \geq x$
 43. $f(x, y) = (4y^2 - x^2)e^{-x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 2$

44. Halle el volumen máximo de una caja inscrita en el tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano:

$$x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z = 1$$

45. Halle el volumen máximo de la mayor caja del tipo que se muestra en la figura 22, con una esquina en el origen y la esquina opuesta en el punto $P = (x, y, z)$ sobre el paraboloides:

$$z = 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} \quad \text{con } x, y, z \geq 0$$

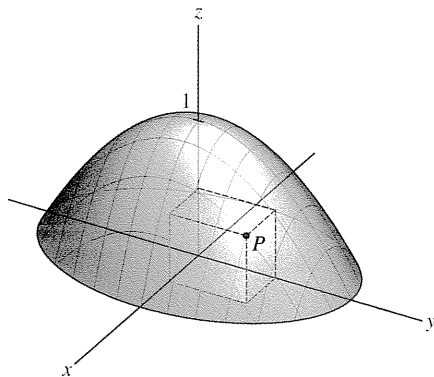


FIGURA 22

46. Halle el punto sobre el plano:

$$z = x + y + 1$$

más cercano al punto $P = (1, 0, 0)$. *Indicación:* minimice el cuadrado de la distancia.

47. Pruebe que la suma de los cuadrados de las distancias entre un punto $P = (c, d)$ y n puntos fijos $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ es mínima cuando c es la media de las coordenadas x de las a_i , y d es la media de las coordenadas y de las b_i .

48. Pruebe que la caja rectangular (incluyendo la tapa y la base) de volumen fijo $V = 27 \text{ m}^3$ y menor área es un cubo (figura 23).

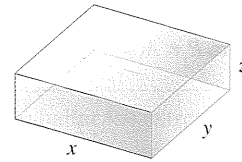


FIGURA 23 Caja rectangular de lados x, y, z .

49.  Considere una caja rectangular B que tenga base y lados, pero sin tapa, y que tenga área mínima entre todas las cajas de volumen fijo igual a V .

(a) ¿Piensa que B es un cubo, como en la solución al problema 48? Si su respuesta es negativa, ¿en qué diferiría la forma respecto a un cubo?

(b) Halle las dimensiones de B y compare su resultado con la respuesta dada en (a).

50. Dadas n observaciones $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, el **ajuste (lineal) por mínimos cuadrados ordinarios** es la función lineal:

$$f(x) = mx + b$$

que minimiza la suma de cuadrados (figura 24):

$$E(m, b) = \sum_{j=1}^n (y_j - f(x_j))^2$$

Pruebe que el valor mínimo de E se tiene para m y b cumpliendo las dos ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} m \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) + bn &= \sum_{j=1}^n y_j \\ m \sum_{j=1}^n x_j^2 + b \sum_{j=1}^n x_j &= \sum_{j=1}^n x_j y_j \end{aligned}$$

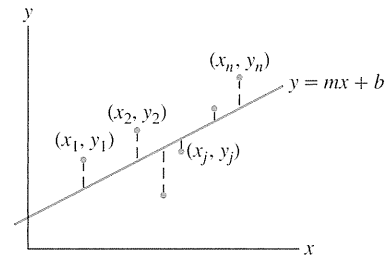


FIGURA 24 El ajuste por mínimos cuadrados minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre las observaciones y la recta.

51. La potencia (en microvatios) de un láser se mide como función de la corriente (en miliamperios). Halle el ajuste lineal por mínimos cuadrados ordinarios (problema 50) para las observaciones que se facilitan a continuación.

Corriente (mA)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Potencia del láser (μW)	0,52	0,56	0,82	0,78	1,23	1,50

52. Sea $A = (a, b)$ un punto fijo en el plano y sea $f_A(P)$ la distancia de A al punto $P = (x, y)$. Para $P \neq A$, sea $\mathbf{e}_{AP}$ el vector unitario que apunta de A a P (figura 25):

$$\mathbf{e}_{AP} = \frac{\overrightarrow{AP}}{\|\overrightarrow{AP}\|}$$

Pruebe que:

$$\nabla f_A(P) = \mathbf{e}_{AP}$$

Observe que se puede obtener este resultado sin cálculo: como $\nabla f_A(P)$ apunta en la dirección de máximo crecimiento, debe apuntar directamente de A hacia P y como la distancia $f_A(x, y)$ aumenta a razón de uno, al alejarse de A sobre la recta que pasa por A y P , $\nabla f_A(P)$ debe ser un vector unitario.

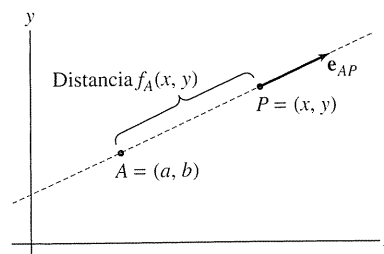


FIGURA 25 La distancia de A a P aumenta más rápidamente en la dirección de $\mathbf{e}_{AP}$.

Problemas avanzados

53. En este problema se demuestra que para todo $x, y \geq 0$:

$$\frac{1}{\alpha}x^\alpha + \frac{1}{\beta}x^\beta \geq xy$$

donde $\alpha \geq 1$ y $\beta \geq 1$ son números tales que $\alpha^{-1} + \beta^{-1} = 1$. Con este objetivo, se va a demostrar que la función:

$$f(x, y) = \alpha^{-1}x^\alpha + \beta^{-1}y^\beta - xy$$

cumple que $f(x, y) \geq 0$ para todo $x, y \geq 0$.

(a) Pruebe que el conjunto de puntos críticos de $f(x, y)$ es la curva $y = x^{\alpha-1}$ (figura 26). Observe que esta curva se puede describir también como $x = y^{\beta-1}$. ¿Cuál es el valor de $f(x, y)$ en los puntos sobre esta curva?

(b) Compruebe que el criterio de la segunda derivada no decide. Sin embargo, muestre que para todo $b > 0$ fijado, la función $g(x) = f(x, b)$ es convexa con un punto crítico en $x = b^{\beta-1}$.

(c) Deduzca que para todo $x > 0$, $f(x, b) \geq f(b^{\beta-1}, b) = 0$.

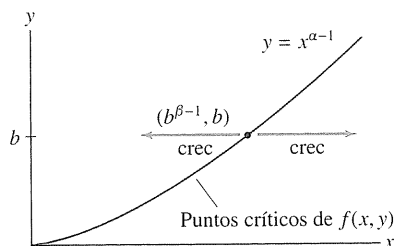


FIGURA 26 Los puntos críticos de $f(x, y) = \alpha^{-1}x^\alpha + \beta^{-1}y^\beta - xy$ forman la curva $y = x^{\alpha-1}$.

54. El siguiente problema fue planteado por Pierre de Fermat: dados tres puntos $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$ y $C = (c_1, c_2)$ en el plano, halle el punto $P = (x, y)$ que minimiza la suma de distancias:

$$f(x, y) = AP + BP + CP$$

Sean $\mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g}$ vectores unitarios que apuntan de P a los puntos A, B, C como en la figura 27.

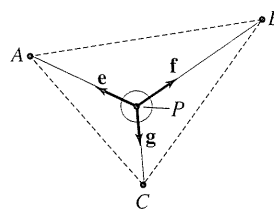
(a) Use el problema 52 para probar que la condición $\nabla f(P) = 0$ es equivalente a:

$$\mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{g} = 0$$

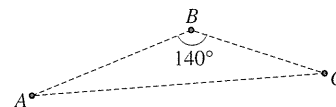
(b) Pruebe que $f(x, y)$ es diferenciable excepto en los puntos A, B, C . Deduzca que el mínimo de $f(x, y)$ se presenta o bien en un punto P que cumpla la ec. (3), o bien en uno de los puntos A, B , o C .

(c) Demuestre que la ec. (3) es cierta si y sólo si P es el **punto de Fermat**, que se define como el punto P para el que los ángulos entre los segmentos $\overline{AP}$, $\overline{BP}$, $\overline{CP}$ son todos de 120° (figura 27).

(d) Pruebe que el punto de Fermat no existe si uno de los ángulos del $\triangle ABC$ es $> 120^\circ$. En tal caso, ¿dónde se presentará el mínimo?



(A) P es el punto de Fermat (los ángulos entre $\mathbf{e}, \mathbf{f}$ y $\mathbf{g}$ son todos iguales a 120°)



(B) El punto de Fermat no existe.

FIGURA 27